ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT PHẦN MỀM • FA26SE032

SCANMS

Sales Collaborator & Affiliate Network Management System

Sàn Tiếp Thị Liên Kết & Mạng Lưới Gian Hàng Đối Tác Đa Nền Tảng (Multi-Merchant & Multi-KOL Network)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Tôn Thất Hoàng Minh (MinhTTH5)

Khoa Kỹ thuật Phần mềm (SE) - Đại học FPT TP.HCM

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN (FA26SE032)

1. Nguyễn Thành Thắng (Leader) - MSSV: SE184251
2. Nguyễn Đình Tuấn - MSSV: SE180104
3. Nguyễn Phú Quý - MSSV: SE180104
4. Phan Xuân Thịnh - MSSV: SE184527

MỤC LỤC BÁO CÁO

Nội Dung Thuyết Trình Review 2 & Hội Đồng 1.1

Cấu trúc báo cáo toàn diện bám sát chuẩn thẩm định đồ án tốt nghiệp Capstone FPT University

01 **Kiến Trúc Hệ Thống Tổng Quan (System Architecture Overview)**
Kiến trúc 5 tầng Modular Monolith: Client Web, Security Gateway, Business Logic, Realtime Socket và Data Persistence.

02 **Công Nghệ Xây Dựng Hệ Thống (Technology Stack)**
React 19, TypeScript, NestJS 11, Prisma ORM 7, PostgreSQL 16 (Pessimistic Locking), Redis 7 và hệ sinh thái tích hợp PayOS / GHN.

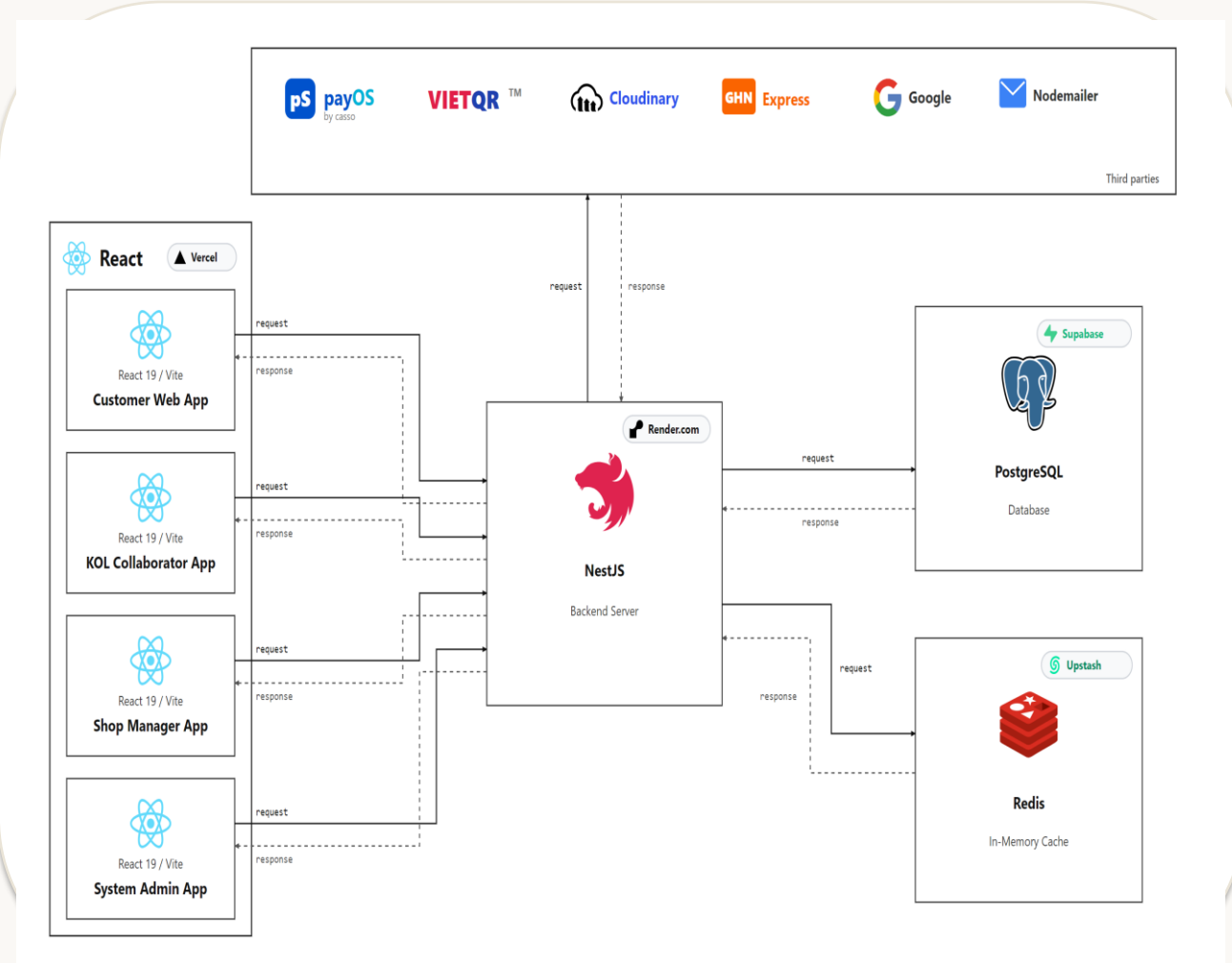
03 **Sơ Đồ Dữ Liệu Khái Niệm (Conceptual Data Model)**
16 thực thể hạt nhân chia 5 cụm: Danh tính & KYC, Danh mục hàng hóa, Chiến dịch Affiliate, Hậu cần vận chuyển và Ví tiền Escrow.

04 **5 Luồng Nghiệp Vụ Cốt Lõi (5 Core Business Mainflows)**
5 quy trình nghiệp vụ xương sống: Đăng ký & KYC ➔ Hàng mẫu & Deal VIP ➔ Smart Tracking & Mua hàng ➔ Escrow 14 ngày & Đổi trả ➔ Ví tiền & Napas 24/7.

05 **Hệ Thống Tác Vụ Tự Động (Recurring & On-Demand Jobs)**
Cơ chế Cronjob giải phóng Escrow 14 ngày, đếm ngược nghiệm thu video mẫu, làm sạch Cookie 30 ngày và hàng đợi gửi hóa đơn BullMQ.

Kiến Trúc Tổng Quan SCANMS (System Architecture)

Thiết kế kiến trúc 5 tầng chuẩn công nghiệp: Client Layer, Gateway & Guard, Modular Monolith, Realtime Socket và Data Storage



TẦNG 1: MULTI-ACTOR CLIENT LAYER

Giao diện React 19 + TypeScript phân quyền 4 cổng riêng biệt: Buyer Portal (Khách mua), KOL Portal (Nhà sáng tạo), Merchant Portal (Chủ Shop) và Admin Portal (Ban quản trị sàn).

TẦNG 2: SECURITY GATEWAY & RATE LIMIT

Reverse Proxy NGINX kết hợp Cloudflare SSL/TLS, xác thực đa nhân tố JWT (Argon2id), RBAC Guard và Redis Sliding Window Rate Limit chặn đứng spam click tiếp thị.

TẦNG 3: APPLICATION SERVICES (MODULAR MONOLITH)

NestJS 11 cấu trúc module độc lập cao: Auth & Identity (FR01-08), Products & Catalog (FR09-16), Collaboration & Deals (FR17-24), Orders, Escrow & Wallets (FR25-32).

TẦNG 4 & 5: REALTIME SOCKET & DATA PERSISTENCE

PostgreSQL 16 bảo toàn tính toàn vẹn ACID, Prisma ORM 7, Redis 7 In-memory Cache & BullMQ Queue, WebSockets Socket.IO (Livestream/Chat), tích hợp VietQR PayOS & GHN API.

Công Nghệ Xây Dựng Hệ Thống (Technology Stack)

Lựa chọn công nghệ hiện đại, tối ưu hiệu năng cao, an toàn giao dịch tài chính và mở rộng linh hoạt

FRONTEND & CLIENT

Giao Diện & Trải Nghiệm

- **React 19 & TypeScript**
  Xây dựng SPA hiệu năng cao, kiểm soát kiểu dữ liệu tĩnh 100%.
- **TailwindCSS v4 (Warm Sand)**
  Hệ thống Atomic Design Tokens chuẩn Vàng Be sang trọng.
- **Vite Build Engine**
  Tối ưu bundling siêu nhanh, chia chunk tải trang tức thời.
- **Lucide Icons & Three.js**
  Hệ thống icon ngữ cảnh chuẩn TMĐT và 3D Shopping Scene.
- **Zod & React Hook Form**
  Kiểm thực dữ liệu form 2 lớp chặt chẽ trước khi gửi API.

BACKEND & SERVICES

Xử Lý Nghiệp Vụ & API

- **NestJS 11 & TypeScript**
  Kiến trúc Modular Monolith hướng đối tượng, DI container mạnh mẽ.
- **Argon2id Password Hashing**
  Thuật toán băm mật khẩu bảo mật cao nhất theo OWASP.
- **JWT (Access & Refresh)**
  Cơ chế cấp lại phiên không gián đoạn, bảo mật Stateless.
- **Socket.IO WebSockets**
  Kênh tương tác Realtime: Livestream chat, chốt đơn, tin nhắn.
- **BullMQ & Redis Streams**
  Quản lý hàng đợi tác vụ nền bất đồng bộ (Background Jobs).

DATABASE & CACHE

Cơ Sở Dữ Liệu & Khóa Dòng

- **PostgreSQL 16 (ACID)**
  Hệ quản trị CSDL quan hệ chuẩn mực, bảo vệ giao dịch tiền tệ.
- **Prisma ORM 7**
  Type-safe Database Client, tự động đồng bộ Migration schema.
- **Pessimistic Locking**
  Lệnh SELECT FOR UPDATE chống gian lận rút tiền đồng thời.
- **Redis 7 In-Memory**
  Sliding window rate limit, Session cache & Leaderboard rankings.
- **Financial Ledger (Append-Only)**
  Sổ cái tài chính bất biến, không cho phép sửa/xóa lịch sử.

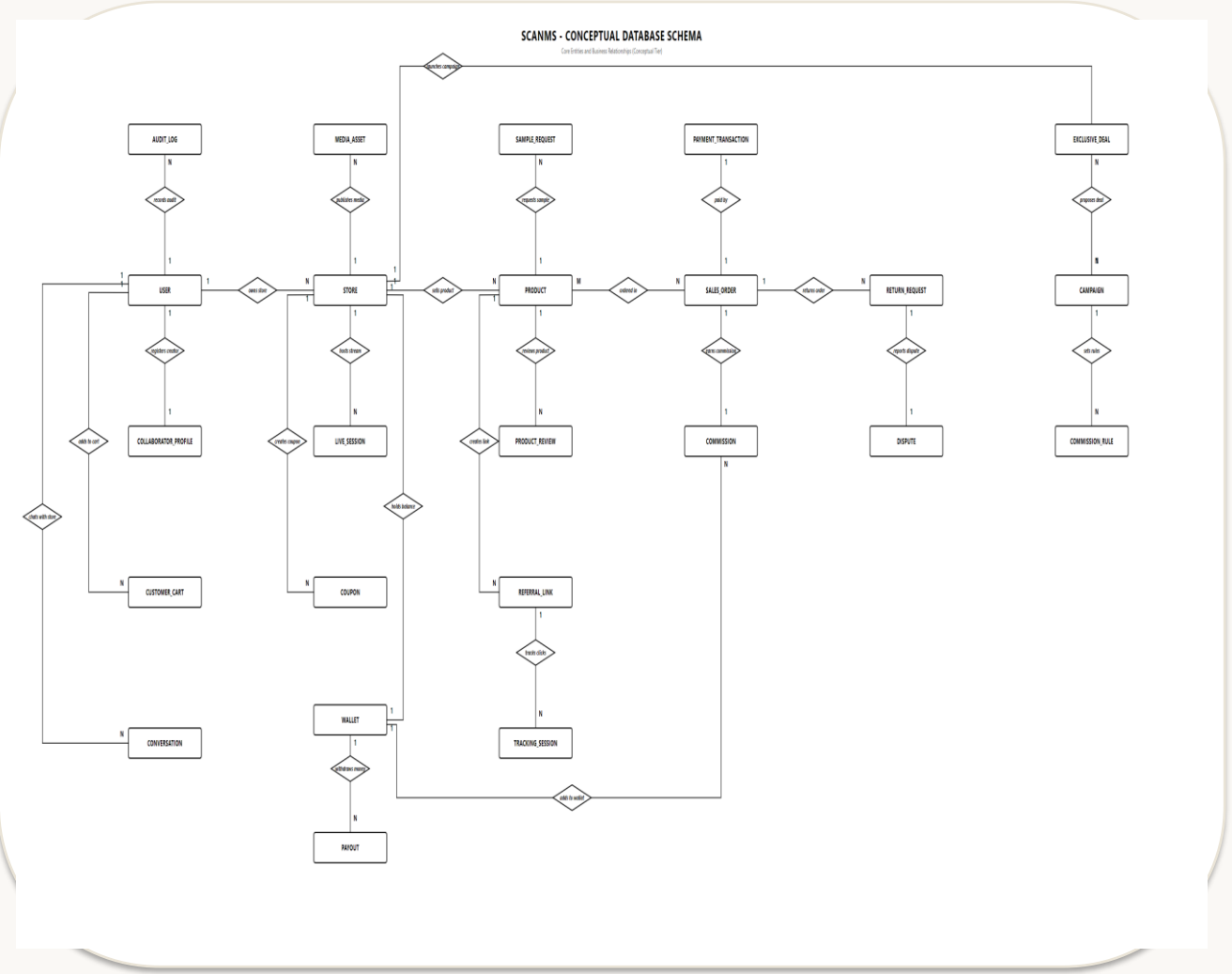
INTEGRATION & DEVOPS

Tích Hợp & Triển Khai

- **PayOS / VietQR Napas 24/7**
  Cổng thanh toán tự động và chi trả hoa hồng hàng loạt.
- **GHN Express API**
  Đồng bộ mã vận đơn bưu cục, tính phí ship và Webhook tracking.
- **Cloudinary CDN**
  Lưu trữ hình ảnh sản phẩm 1:1, video nghiệm thu hàng mẫu.
- **Docker & Docker Compose**
  Đóng gói đồng nhất môi trường phát triển và máy chủ vận hành.
- **Jest & Playwright**
  Hơn 50 bộ test case kiểm thử tự động Backend & End-to-End.

Sơ Đồ Dữ Liệu Khái Niệm (Conceptual Data Model)

Thiết kế thực thể CSDL phân định 5 cụm cốt lõi, bảo toàn tính liên kết dữ liệu và tuân thủ chuẩn ACID



CỤM 1: TÀI KHOẢN, PHÂN QUYỀN & KYC

Entities: User, Role, KycVerification, Store

Quản lý tài khoản đa vai trò (KOL, Shop, Admin, Customer) và lưu vết hồ sơ định danh điện tử CCCD/GPKD.

CỤM 2: SẢN PHẨM & BIẾN THỂ 2 TẦNG

Entities: Product, ProductVariant, Category, Brand

Ma trận phân loại hàng hóa (Màu, Size), SKU con, trọng lượng đóng gói và tồn kho riêng biệt.

CỤM 3: TIẾP THỊ & DEAL ĐỘC QUYỀN

Entities: AffiliateCampaign, ExclusiveDeal, ReferralLink

Hoa hồng mở 10% sàn, thỏa thuận độc quyền VIP kèm chỉ tiêu KPI doanh số và link rút gọn /r/:code.

CỤM 4: ĐƠN HÀNG, VẬN CHUYỂN & REVIEW

Entities: Order, OrderItem, ShippingDispatch, Review

Quản lý đơn hàng, khấu trừ tồn kho nguyên tử, mã vận đơn GHN bưu cục và đánh giá khách mua xác thực.

CỤM 5: TÀI CHÍNH, ESCROW & SỔ CÁI VÍ

Entities: Wallet, EscrowHolding, FinancialLedger, PayoutBatch

Quỹ bảo chứng Escrow 14 ngày, khóa dòng SELECT FOR UPDATE và sổ cái bất biến Append-Only.

FLOW 1: QUẢN TRỊ SÀN, PHÂN QUYỀN RBAC & ĐỊNH DANH KYC

Quy trình đăng ký đa vai trò, băm mật khẩu Argon2, phân quyền RBAC Guard và xét duyệt hồ sơ định danh điện tử theo Nghị định 85/2021/NĐ-CP

CÁC TÁC NHÂN (ACTORS): [User: KOL / Shop Đối Tác] ➔ [System: SCANMS Auth & Guard Engine] ➔ [Compliance: Admin / Manager Sàn]

BƯỚC 1 • USER (KOL / SHOP)

Đăng Ký & Nhập Liệu

- Chọn vai trò tham gia (KOL / Shop / Khách hàng).
- Nhập Email, SĐT và Mật khẩu an toàn.
- Frontend validate Zod Schema ngăn chặn ký tự độc hại.
- Bấm 'Đăng ký tài khoản đối tác'.

BƯỚC 2 • SYSTEM (BACKEND)

Băm Argon2 & Kích Hoạt OTP

- Băm mật khẩu bằng Argon2id (Salt + Memory-hard).
- Gửi OTP xác thực 6 số qua Email (Resend/SMTP).
- Xác thực OTP thành công ➔ Cấp JWT Access/Refresh tokens.
- RBAC Guard khóa quyền tài chính tới khi hoàn tất KYC.

BƯỚC 3 • USER (KOL / SHOP)

Nộp Hồ Sơ Định Danh KYC

- KOL cá nhân: Tải ảnh CCCD 2 mặt, Mã số thuế TNCN, Số tài khoản ngân hàng thụ hưởng.
- Shop doanh nghiệp: Tải Giấy phép ĐKKD, Mã số thuế DN, Địa chỉ kho hàng lấy/trả.
- Trạng thái hồ sơ chuyển sang PENDING_REVIEW.

BƯỚC 4 • COMPLIANCE / ADMIN

Thẩm Định & Cấp Quyền

- Cán bộ tuân thủ mở hàng đợi KycApprovalPage.
- Đối soát tính nguyên vẹn ảnh giấy tờ và thông tin thuế.
- Đưa ra quyết định: Phê duyệt (Approve) hoặc Từ chối (Reject).
- Ghi vết thẩm định vào Audit Log hệ thống.

ĐIỂM RẼ NHÁNH
Thẩm định hồ sơ KYC đối tác sàn

✓ PHÊ DUYỆT (APPROVE): KÍCH HOẠT QUYỀN HẠN ĐỐI TÁC
Hồ sơ hợp lệ ➔ Kích hoạt trạng thái VERIFIED, mở khóa 100% quyền hạn nhận hoa hồng, mở gian hàng, xuất kho hàng và rút tiền.

✕ TỪ CHỐI (REJECT): YÊU CẦU BỔ SUNG MINH CHỨNG
Ảnh CCCD mờ, sai lệch mã số thuế ➔ Chuyển trạng thái REJECTED kèm lý do chi tiết. Người dùng nhận thông báo nộp lại hồ sơ bổ sung.

FLOW 2: ĐĂNG TẢI SẢN PHẨM, CẤP MẪU THỬ & DEAL ĐỘC QUYỀN

Quy trình chuẩn hóa sản phẩm TMĐT 6 khối logic, cấp phát hàng mẫu thử 14 ngày có cam kết nghiệm thu và cơ chế đàm phán deal độc quyền

CÁC TÁC NHÂN (ACTORS): [Shop: Chủ Gian Hàng Đối Tác] ➔ [System: Catalog & Shipping Engine] ➔ [Creator: KOL / KOC Bán Hàng]

BƯỚC 1 • SHOP MANAGER

Tạo Sản Phẩm 6 Khối Logic

• Nhập thông tin, danh mục, thương hiệu, mô tả Rich Text.
• Tải thư viện ảnh 1:1, ảnh bìa và video sản phẩm.
• Thiết lập ma trận biến thể 2 chiều (Màu/Size/SKU/Giá).
• Khai báo cân nặng đóng gói GHN và hoa hồng mở 10% sàn.

BƯỚC 2 • SYSTEM / MARKETPLACE

Kiểm Duyệt & Xuất Bản

• Lưu CSDL với cơ chế Soft-delete (is_deleted = false).
• Kiểm duyệt nội dung tự động chống từ khóa cấm.
• Xuất bản sản phẩm lên Sàn TMĐT và Kho Hàng Mẫu.
• Tính toán tổng tồn kho thực tế từ các SKU con.

BƯỚC 3 • KOL / KOC

Gửi Yêu Cầu Xin Hàng Mẫu

• KOL duyệt kho mẫu thử, chọn sản phẩm phù hợp tệp fan.
• Bấm 'Xin sản phẩm mẫu' (Sample Request).
• Nhập địa chỉ nhận hàng và cam kết trả video nghiệm thu.
• Hệ thống kiểm tra hạn mức cấp mẫu theo Tier của KOL.

BƯỚC 4 • SHOP & KOL

Duyệt Mẫu & Đàm Phán Deal VIP

• Shop duyệt hồ sơ KOL ➔ Sinh vận đơn GHN chuyển mẫu thử.
• KOL nhận hàng ➔ Kích hoạt đồng hồ đếm ngược 14 ngày trả video.
• Shop mở Live Chat ➔ Gửi đề xuất Exclusive Deal (18%-25%).
• KOL chấp thuận deal độc quyền kèm KPI doanh số cam kết.

ĐIỂM RẼ NHÁNH
Xét duyệt hồ sơ xin hàng mẫu thử của KOL

✓ DUYỆT CẤP MẪU: SINH VẬN ĐƠN GHN & GẮN DEADLINE 14 NGÀY
Shop chấp thuận ➔ Shipping Simulator tự động sinh mã vận đơn GHN-SMP-XXXXX, in phiếu đóng gói A6. Bắt đầu tính chu kỳ 14 ngày trả video.

✕ TỪ CHỐI CẤP MẪU: BẢO VỆ NGÂN SÁCH GIAN HÀNG
KOL không đúng tệp khách hoặc tỷ lệ hoàn thành video dưới 70% ➔ Từ chối cấp mẫu, giữ nguyên suất mẫu cho đối tác tiềm năng khác.

FLOW 3: TIẾP THỊ AFFILIATE, SMART TRACKING & MUA HÀNG

Cơ chế tạo link rút gọn, động cơ phân bổ hoa hồng Last-Click 30 ngày chống gian lận click và quy trình mua sắm đồng bộ CSDL

CÁC TÁC NHÂN (ACTORS): [Creator: KOL Tiếp Thị] ➔ [Buyer: Khách Hàng Mua Sắm] ➔ [System: Redis Rate Limit & PostgreSQL]

BƯỚC 1 • KOL / CREATOR

Tạo Công Cụ Tiếp Thị

• KOL tạo link rút gọn cá nhân hóa (scanms.vn/r/:code).
• Tải ảnh Dynamic QR Code phục vụ livestream và video ngắn.
• Kích hoạt mã Voucher độc quyền dành riêng cho fan.
• Theo dõi thông số chiến dịch qua Dashboard thời gian thực.

BƯỚC 2 • SYSTEM (TRACKING)

Smart Tracking & Chống Click Tặc

• Khách bấm link ➔ Endpoint /api/r/:code ghi nhận Click log.
• Redis Sliding Window chặn đứng spam click (>10 clicks/giây).
• Gán Cookie theo dõi 30 ngày theo quy tắc Last-Click Attribution.
• Bảo vệ tính khách quan: KOL cuối cùng dẫn đơn sẽ nhận hoa hồng.

BƯỚC 3 • CUSTOMER (BUYER)

Chọn Biến Thể & Giỏ Hàng CSDL

• Khách hàng đăng nhập an toàn (Google 1-Click / OTP).
• Chọn biến thể phân loại (Màu sắc, Dung tích, Số lượng).
• Thêm vào giỏ hàng ➔ Đồng bộ tức thời trên PostgreSQL.
• Đổi thiết bị hoặc tab trình duyệt vẫn giữ nguyên 100% giỏ hàng.

BƯỚC 4 • CUSTOMER & SYSTEM

Thanh Toán & Khấu Trừ Tồn Kho

• Tiến hành Checkout: Chọn địa chỉ giao hàng chuẩn xã/huyện/tỉnh.
• Hệ thống tự động áp dụng Voucher sàn và Shop Voucher đủ điều kiện.
• Chọn thanh toán: VietQR PayOS tự động hoặc COD nhận hàng.
• Khấu trừ tồn kho nguyên tử ➔ Gắn mã Attribution ID của KOL.

ĐIỂM RẼ NHÁNH
Ghi nhận giao dịch mua hàng & Phân bổ Attr

✓ ĐẶT HÀNG THÀNH CÔNG: KHẤU TRỪ TỒN KHO & GHI NHẬN ATTRIBUTION
Đơn hàng tạo thành công (PENDING_CONFIRMATION), trừ kho tức thời, gắn chặt mã KOL Attribution. Hàng đợi BullMQ gửi email xác nhận hóa đơn.

✕ CHẶN SPAM CLICK & HỦY ĐƠN QUÁ HẠN THANH TOÁN
Redis chặn click tặc gian lận; Đơn VietQR không thanh toán sau 15 phút sẽ tự động giải phóng tồn kho về lại cho sàn.

FLOW 4: ĐÓNG GÓI VẬN CHUYỂN, BẢO CHỨNG ESCROW 14D & ĐỔI TRẢ

Quy trình điều phối vận chuyển liên kết GHN, cơ chế giam hoa hồng tại Quỹ Escrow 14 ngày và giải thuật Clawback thu hồi tiền khi có tranh chấp

CÁC TÁC NHÂN (ACTORS): [Shop: Chủ Shop Xuất Kho] ➔ [Logistics: Đơn Vị Giao Hàng (GHN)] ➔ [Customer: Người Nhận Bưu Kiện] ➔ [System: Quỹ Bảo Chứng Escrow]

BƯỚC 1 • SHOP & GHN

Xác Nhận & Xuất Kho Bưu Kiện

- Shop xác nhận đơn, in phiếu giao hàng A6 chuẩn Barcode Code-128.
- Bàn giao kiện hàng cho bưu tá Giao Hàng Nhanh (GHN).
- Đơn hàng cập nhật sang trạng thái SHIPPED.
- Hệ thống gửi mã vận đơn theo dõi tới khách hàng.

BƯỚC 2 • CUSTOMER & SYSTEM

Tra Cứu Lộ Trình Thời Gian Thực

- Khách hàng truy cập /tracking bằng SĐT hoặc mã đơn hàng.
- Hệ thống nhận Webhook GHN cập nhật timeline chi tiết từng bưu cục.
- Bưu tá giao hàng thành công ➔ Trạng thái chuyển sang DELIVERED.
- Khách hàng mở quyền viết Đánh giá sản phẩm xác thực.

BƯỚC 3 • SYSTEM (ESCROW)

Kích Hoạt Quỹ Bảo Chứng Escrow

- Hoa hồng của KOL được tính toán tự động theo tỷ lệ cam kết.
- Hệ thống tạm giữ hoa hồng tại Ví Chờ (Pending Escrow) 14 ngày.
- Mục đích: Đảm bảo dòng tiền sàn nếu người mua khiếu nại đổi trả.
- Bảo vệ uy tín cho cả Shop và KOL đối tác.

BƯỚC 4 • CUSTOMER & SHOP

Xử Lý Đổi Trả & Phân Xử Khiếu Nại

- Khách hàng gửi yêu cầu Trả hàng / Hoàn tiền (Return Request).
- Bắt buộc tải lên Video mở hộp bóc bưu kiện làm minh chứng.
- Shop thẩm định bằng chứng qua giao diện đối soát Split-View.
- Admin can thiệp phân xử nếu hai bên xảy ra tranh chấp kéo dài.

ĐIỂM RẼ NHÁNH
Đối soát khiếu nại đổi trả hàng của khách

✓ CHẤP THUẬN HOÀN TRẢ: KÍCH HOẠT CLAWBACK THU HỒI HOA HỒNG
Minh chứng hợp lệ ➔ Hoàn tiền 100% cho khách, Clawback Engine tự động thu hồi hoa hồng tạm giữ về 0đ. Sàn không bị thất thoát tiền tệ.

✕ HẾT 14 NGÀY AN TOÀN: ESCROW TỰ ĐỘNG GIẢI PHÓNG TIỀN VỀ VÍ
Không có khiếu nại sau 14 ngày ➔ Quỹ bảo chứng tự động giải phóng hoa hồng từ Ví Chờ sang Ví Khả Dụng để đối tác có thể rút tiền.

FLOW 5: VÍ TIỀN ĐỐI TÁC, PESSIMISTIC LOCK, THUẾ & PAYOUT

Tự động mở khóa số dư sau 14 ngày, thuật toán khóa dòng CSDL ngăn chặn rút tiền đồng thời, khấu trừ 10% thuế TNCN và chi trả lô VietQR Napas 24/7

CÁC TÁC NHÂN (ACTORS): [Cronjob: Tác Vụ Tự Động Quét Lô] ➔ [Partner: KOL / Shop Rút Tiền] ➔ [Ledger: Sổ Cái Tài Chính Bất Biến] ➔ [Bank: VietQR Napas 24/7]

BƯỚC 1 • SYSTEM (CRONJOB)

Tự Động Mở Khóa Số Dư Sau 14D

- Cronjob chạy định kỳ quét các đơn hàng hoàn tất quá 14 ngày.
- Tự động giải phóng hoa hồng từ Ví Chờ sang Ví Khả Dụng.
- Gửi thông báo biến động số dư tức thời qua WebSocket và Email.
- Đối tác tích lũy số dư sẵn sàng tạo lệnh rút tiền.

BƯỚC 2 • KOL / PARTNER

Tạo Yêu Cầu Rút Tiền (Payout)

- KOL mở màn hình Ví tiền đối tác (/collaborator/wallet).
- Nhập số tiền muốn rút về tài khoản ngân hàng chính chủ đã KYC.
- Kiểm tra hạn mức rút tối thiểu (từ 100.000 VNĐ).
- Bấm 'Gửi yêu cầu rút tiền an toàn'.

BƯỚC 3 • SYSTEM (DB LOCK)

Khóa Bi Quan (SELECT FOR UPDATE)

- Kích hoạt khóa hàng CSDL Pessimistic Locking trong Transaction.
- Ngăn chặn triệt để tấn công Double-spending (rút tiền đồng thời đa tab).
- Đảm bảo số dư ví không bao giờ bị âm dưới mọi trường hợp tải cao.
- Ghi nhận giao dịch vào Sổ cái bất biến (Financial Ledger).

BƯỚC 4 • ADMIN & NAPAS 24/7

Khấu Trừ Thuế & Chi Trả Lô VietQR

- Lệnh rút >= 2.000.000 VNĐ: Tự động trích lập 10% thuế TNCN theo luật.
- Admin duyệt lệnh đối soát trên giao diện PayoutApprovalPage.
- Bấm 'Xuất file VietQR Napas247': Xuất file lô chuyển tiền ngân hàng.
- Tải ủy nhiệm chi hoàn tất ➔ Cập nhật Bảng Vinh Danh Leaderboard.

ĐIỂM RẼ NHÁNH
Kiểm tra số dư, điều kiện KYC và trích lập thu

✓ DUYỆT CHI TRẢ: BẮN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG NAPAS 24/7
Hồ sơ KYC chuẩn xác, số dư hợp lệ ➔ Xuất file VietQR Napas chuyển tiền tức thời về STK ngân hàng. Trích lập 10% thuế TNCN vào ngân sách nhà nước.

✕ TỪ CHỐI & HOÀN TIỀN VÍ: BẢO VỆ TÍNH TOÀN VẸN TÀI CHÍNH
STK ngân hàng không khớp tên KYC hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường ➔ Từ chối lệnh, tự động hoàn trả số dư về ví và yêu cầu đối tác xác minh lại.

Hệ Thống Tác Vụ Nền Tự Động (Background Jobs)

Đảm bảo tính tự động hóa và ổn định vận hành không gián đoạn: Định kỳ (Cronjobs) và Theo sự kiện (Event-driven Queues)

⏰ RECURRING BACKGROUND JOBS (ĐỊNH KỲ CRONJOB)

1. ESCROW SETTLEMENT AUTO-UNLOCK JOB

Tần suất: Quét mỗi giờ (0 * * * *)

Tự động kiểm tra các đơn hàng đã giao thành công vượt mốc 14 ngày bảo chứng Escrow; tự động chuyển tiền từ Ví Chờ (Pending) sang Ví Khả Dụng (Available) để KOL có thể rút tiền.

2. SAMPLE REVIEW 14-DAY DEADLINE TRACKER

Tần suất: Quét mỗi ngày lúc 08:00 (0 8 * * *)

Đếm ngược chu kỳ 14 ngày nghiệm thu hàng mẫu; gửi thông báo nhắc nhở KOL nộp link video review vào ngày thứ 7, ngày thứ 12 và cảnh báo giới hạn cấp mẫu vào ngày thứ 14.

3. AFFILIATE COOKIE & TRAFFIC CLEANUP

Tần suất: Quét định kỳ lúc 02:00 sáng hàng tuần

Dọn dẹp các bản ghi Click Traffic quá hạn 30 ngày trong Redis và PostgreSQL nhằm giải phóng tài nguyên bộ nhớ đệm, duy trì tốc độ truy vấn tối ưu cho sàn.

4. FLASH SALE & COUPON EXPIRATION SWEEPER

Tần suất: Quét mỗi 15 phút (*/15 * * * *)

Tự động tắt các mã giảm giá và đợt khuyến mãi khi hết ngân sách sàn hoặc vượt quá ngày hết hạn hiệu lực, ngăn chặn việc sử dụng mã voucher hết hạn.

⚡ ON-DEMAND BACKGROUND JOBS (HÀNG ĐỢI SỰ KIỆN)

1. ORDER CONFIRMATION EMAIL WORKER (BULLMQ)

Kích hoạt: Ngay khi khách đặt hàng thành công

Đẩy tác vụ vào hàng đợi BullMQ để gửi email hóa đơn điện tử kèm thông tin bưu kiện idempotent; đảm bảo không block luồng xử lý Checkout chính của người mua.

2. STOCK RESERVATION AUTO-REVERT (15 MINS)

Kích hoạt: Khi đơn hàng ở trạng thái Chờ thanh toán VietQR

Đặt đồng hồ đếm ngược 15 phút qua Redis Delayed Queue; nếu khách hàng không chuyển khoản, hệ thống tự động hoàn lại số lượng tồn kho cho sàn.

3. REALTIME LIVESTREAM DEAL PIN BROADCASTER

Kích hoạt: Khi KOL ghim sản phẩm ưu đãi trong phiên Live

Phát tán WebSocket Event đồng loạt tới hàng ngàn người xem trong phòng livestream dưới 50ms, đồng bộ deal ưu đãi chớp nhoáng trên màn hình khán giả.

4. FINANCIAL LEDGER AUDIT INTEGRITY CHECK

Kích hoạt: Sau mỗi giao dịch nạp, rút hoặc đối soát đơn

Tự động tính checksum toàn vẹn chuỗi dữ liệu trong Sổ cái bất biến (Append-Only Ledger), phát cảnh báo đỏ ngay lập tức nếu có bất kỳ sai lệch đối soát nào.

TỔNG KẾT NỀN TẢNG SCANMS (REVIEW 2 READY)

Hệ thống vận hành thực tế 100%, bảo toàn tài chính nghiêm ngặt và sẵn sàng ra Hội Đồng 1.1

100% WORKING SOFTWARE

- Hệ sinh thái chạy thật 100% CSDL PostgreSQL, Redis, NestJS 11 & React 19.
- Tuyệt đối không sử dụng mock data, không nuốt lỗi API trong mọi controller.
- Độ bao phủ hơn 50+ bộ test suite thực tế (Real-DB Integration & Playwright).

TOÀN VẸN TÀI CHÍNH

- Khóa bi quan SELECT FOR UPDATE chặn đứng gian lận rút tiền đa luồng.
- Quỹ Escrow 14 ngày bảo chứng hoa hồng, giải thuật Clawback tự động hoàn tiền.
- Tự động khấu trừ 10% thuế TNCN theo quy định Luật Thuế Việt Nam.

KIẾN TRÚC MỞ RỘNG CAO

- Kiến trúc Modular Monolith chuẩn hướng đối tượng chia tách ranh giới rõ ràng.
- Redis Sliding Window Rate Limit bảo vệ hệ thống chống DDoS & click tặc.
- BullMQ & Redis Streams xử lý hàng đợi tác vụ ngầm bất đồng bộ tin cậy.

TRẢI NGHIỆM ĐA ĐỐI TÁC

- 4 Cổng Portal phân quyền RBAC Guard: Khách mua, KOL, Chủ Shop và Admin.
- Quy trình hàng mẫu 14 ngày & đàm phán deal độc quyền realtime trong live chat.
- Tra cứu hành trình vận đơn GHN Express thời gian thực qua Webhook.

CẢM ƠN THẦY CÔ HỘI ĐỒNG & GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐÃ LẮNG NGHE

NHÓM FA26SE032 SẴN SÀNG BƯỚC VÀO PHẦN DEMO TRỰC TIẾP & VẤN ĐÁP PHẢN BIỆN (Q&A)

Supervisor: ThS. Tôn Thất Hoàng Minh (MinhTTH5) • Team Leader: Nguyễn Thành Thắng (SE184251)